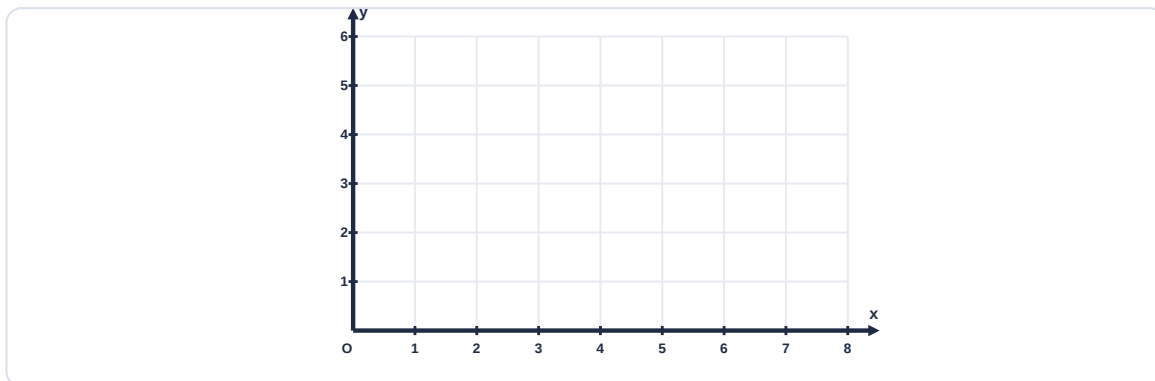


הכרת מערכת הצירים

צירים, ראשית וכיווני תנועה

מכירים את המערכת

במערכת הצירים שלפניכם מופיעים רק הראשית והרביע הראשון.



כתבו ליד הציר האופקי: _____

כתבו ליד הציר האנכי: _____

סמנו את ראשית הצירים באות O.

בודקים הבנה

סמנו נכון או לא נכון.

נכון / לא נכון	ראשית הצירים היא $(0,0)$.
נכון / לא נכון	ציר x הוא הציר האנכי.
נכון / לא נכון	ברביע הראשון אין ערכים שליליים.
נכון / לא נכון	הנקודה $(0,3)$ נמצאת על ציר y.

כיוונים

השלימו במילים ימינה, שמאלה, למעלה, למטה.

- כאשר ערך x גדל, נעים _____.
- כאשר ערך y גדל, נעים _____.
- כדי לחזור אל ציר y, נעים _____.
- כדי לחזור אל ציר x, נעים _____.

שיעור x ושיעור y

המספר הראשון אופקי; המספר השני אנכי

טבלת שיעורים

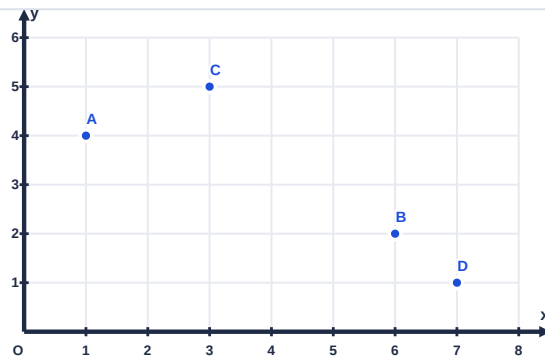
שיעור y	שיעור x	נקודה
		A(1,4)
		B(6,2)
		C(3,5)
		D(7,1)

קוראים כל שיעור בנפרד

בנקודה (x,y) : המספר הראשון הוא שיעור x, והמספר השני הוא שיעור y.

- בנקודה $P(5,2)$ שיעור x הוא _____, ושיעור y הוא _____.
- בנקודה $Q(0,6)$ ערך x הוא _____, וערך y הוא _____.
- בנקודה $R(8,0)$ ערך x הוא _____, וערך y הוא _____.

מתאימים לגרף

איזו נקודה בעלת שיעור $x=6$? _____איזו נקודה בעלת שיעור $y=5$? _____

איזו נקודה היא הימנית ביותר? _____

הזוג הסדור

כותבים תמיד לפי הסדר (x,y)

משלימים זוגות

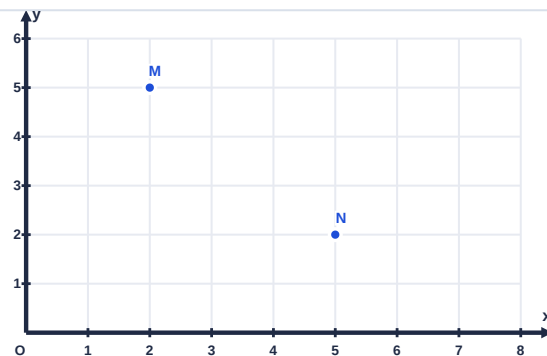
- $(_, 4)$ כאשר שיעור x הוא 7.
- $(3, _)$ כאשר שיעור y הוא 6.
- $(_, _)$ כאשר הנקודה היא ראשית הצירים.
- $(_, 0)$ כאשר הנקודה על ציר x וערך x הוא 5.

כותבים זוג סדור

כתבו כל תיאור כזוג סדור.

- שיעור x הוא 4 ושיעור y הוא 3: _____
- ערך x הוא 0 וערך y הוא 5: _____
- ערך x הוא 8 וערך y הוא 0: _____
- שני השיעורים שווים ל-2: _____

הסדר משנה



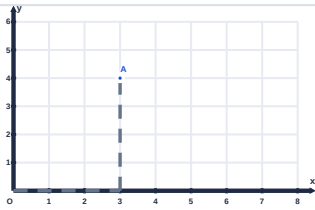
כתבו את שיעורי M: _____

כתבו את שיעורי N: _____

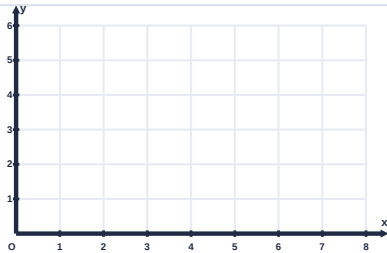
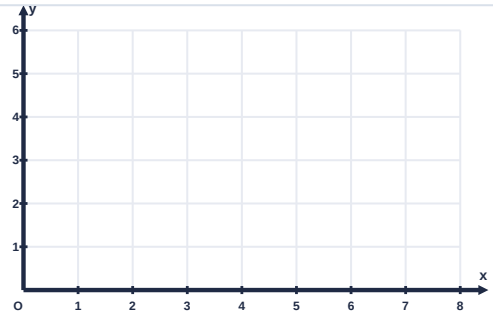
הסבירו במשפט אחד מדוע $(2,5)$ ו- $(5,2)$ אינן אותה נקודה.

מסמנים נקודות

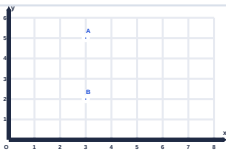
ראשית, ימינה לפי x, למעלה לפי y



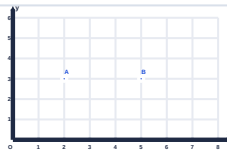
הדגמה: לסימון A(3,4) מתקדמים מהראשית 3 ימינה ואז 4 למעלה.

ב. סמנו: $F(x=4, y=2)$, $G(x=1, y=5)$, $H(x=8, y=3)$.א. סמנו וכתבו את השמות: $A(2,1)$, $B(5,4)$, $C(7,2)$, $D(3,6)$, $E(6,5)$.ג. איזה שרטוט מציג נכון את $A(2,5)$ ואת $B(5,2)$? הסבירו לפי סדר השיעורים.

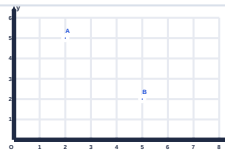
4



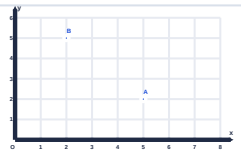
3



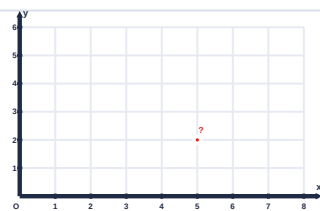
2



1

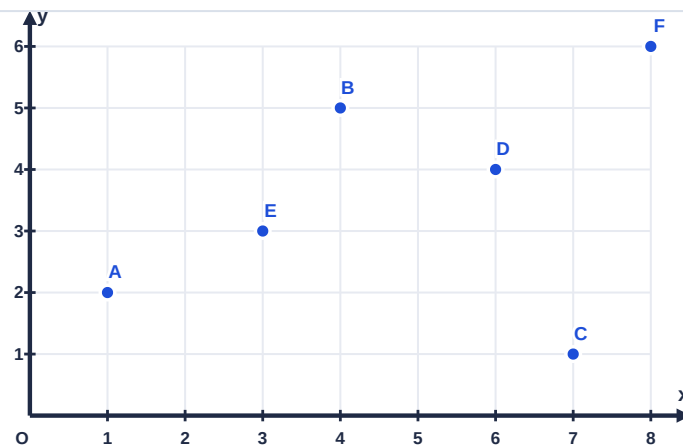


השרטוט הנכון: _____

ד. ניתוח טעות: תלמיד סימן את $K(2,5)$ במקום $(5,2)$. סמנו את המקום הנכון וכתבו מה הוחלף.

קוראים נקודות

ממיקום במערכת אל זוג סדור



א. השלימו את הטבלה לפי הגרף.

נקודה	שיעור x	שיעור y	זוג סדור
A			
B			
C			
D			
E			
F			

ג. איזו נקודה?

הרחוקה ביותר ימינה: _____

הגבוהה ביותר: _____

ב. כתבו את שם הנקודה.

• $x=4, y=5 \leftarrow$ _____• $x=7, y=1 \leftarrow$ _____• שני שיעוריה שווים ל-3 $\leftarrow$ _____• שיעור y שלה הוא 6 $\leftarrow$ _____

ד. כתבו זוג נקודות שגם שיעור x שלהן שונה וגם שיעור y שלהן שונה.

הנקודות: _____ ו-_____

ה. חשיבה: האם שתי נקודות קרובות זו לזו חייבות להיות בעלות שיעורים זהים? הסבירו.

נקודות על הצירים

מזהים $x=0$, $y=0$ ואת ראשית הצירים

ממיינים נקודות

מיינו את הנקודות: $(3,0)$, $(0,5)$, $(4,2)$, $(0,0)$, $(8,0)$, $(0,1)$.

לא על ציר	על ציר y	על ציר x

הכללים

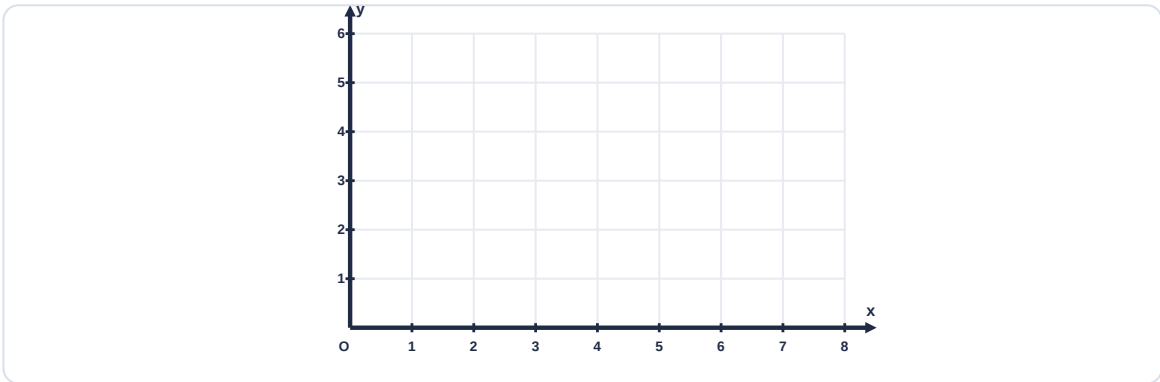
נקודה נמצאת על ציר x אם ורק אם $y=0$.
נקודה נמצאת על ציר y אם ורק אם $x=0$.
ראשית הצירים היא $O(0,0)$.

השלימו:

- בכל נקודה על ציר x , שיעור y שווה ל-_____.
- בכל נקודה על ציר y , שיעור x שווה ל-_____.

מסמנים על הצירים

סמנו $A(2,0)$, $B(0,3)$, $C(7,0)$, $D(0,6)$, $O(0,0)$.



נקודה מיוחדת

איזו נקודה נמצאת גם על ציר x וגם על ציר y ?

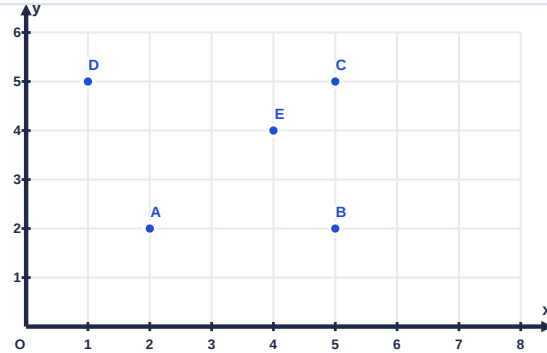
הסבירו מדוע אין נקודה אחרת כזאת.

שפת מיקום

ימין, שמאל, מעל, מתחת ושיעורים שווים

שפת מיקום

מעל ציר x: $y > 0$ | מימין לציר y: $x > 0$ | שיעורים שווים: $x = y$



שיעורים שווים

אילו נקודות מקיימות $x=y$? _____
 כתבו שתי נקודות נוספות ברביע הראשון ששיעוריהן שווים:

 האם $(0,0)$ מקיימת $x=y$? הסבירו.

ימין, שמאל, מעל ומתחת

- איזו נקודה מימין ל-A ובאותו גובה? _____
- איזו נקודה מעל B ובאותו קו אנכי? _____
- איזו נקודה משמאל ל-C ובאותו גובה? _____
- איזו נקודה מתחת ל-C ובאותו קו אנכי? _____

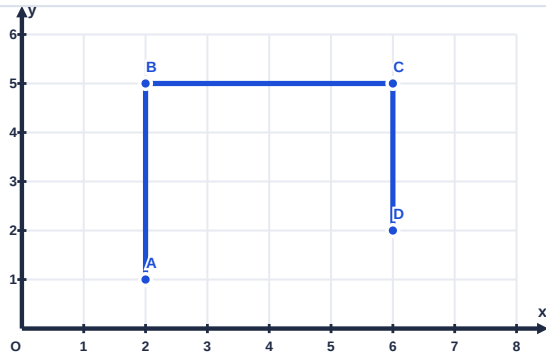
מתיאור לזוג סדור

נקודה נמצאת מימין לציר y במרחק 6 יחידות ומעל ציר x במרחק 3 יחידות.
 שיעוריה: _____

שיעורים זהים וקטעים מקבילים

אותו x יוצר אנכי; אותו y יוצר אופקי

מזהים קטעים



- הקטע **AB** מקביל לציר ____.
- הקטע **BC** מקביל לציר ____.
- האם **CD** אופקי או אנכי? _____

הכלל הגאומטרי

אותו שיעור $x \Rightarrow$ הנקודות בקו אנכי והקטע מקביל לציר y .
 אותו שיעור $y \Rightarrow$ הנקודות בקו אופקי והקטע מקביל לציר x .

השלימו:

- $P(3,1)$ ו- $Q(3,6)$ - שיעור ____ זהה.
- $R(1,4)$ ו- $S(7,4)$ - שיעור ____ זהה.

בחרים זוגות

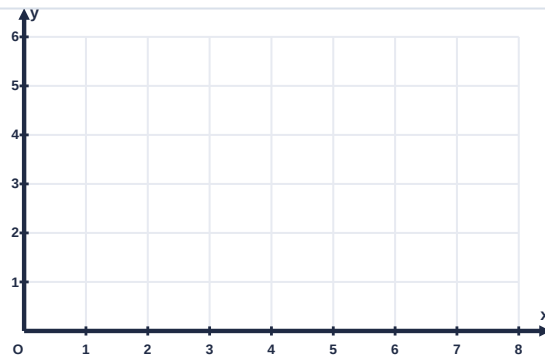
הקיפו כל זוג שיוצר קטע אופקי:

 $(1,3), (5,3)$ | $(4,1), (4,6)$ | $(2,2), (7,2)$

הקיפו כל זוג שיוצר קטע אנכי:

 $(6,1), (6,5)$ | $(1,4), (5,4)$ | $(3,0), (3,6)$

בונים קטעים

במערכת סמנו את $M(4,2)$.סמנו נקודה N כך שהקטע MN יהיה אופקי באורך 3 יחידות.סמנו נקודה T כך שהקטע MT יהיה אנכי באורך 4 יחידות.

יחסים בין שיעורים

גדול ב', קטן ב', גדול פי ומחצית

גדול פי ומחצית

דיוק: במקום "קטן פי 2" נכתוב "מחצית ממנו".

- $P(2,3)$. שיעור x של Q גדול פי 3, ושיעור y זהה. _____
- $R(8,4)$. שיעור x של S הוא מחצית ממנו, ושיעור y זהה. _____
- $T(4,2)$. שיעור y של U גדול פי 3, ושיעור x זהה. _____

גדול ב' וקטן ב'

- $A(2,3)$. לנקודה B אותו שיעור y , ושיעור x גדול ב'4. כתבו B : _____
- $C(7,5)$. לנקודה D אותו שיעור x , ושיעור y קטן ב'3. כתבו D : _____
- $E(6,2)$. שיעור x של F קטן ב'5, ושיעור y זהה. _____

טבלת יחסים

נקודת התחלה	הקשר	נקודה חדשה
(1,5)	x גדול ב'6; y זהה	
(6,1)	x מחצית; y גדול פי 4	
(3,2)	x גדול פי 2; y גדול ב'3	
(8,6)	x קטן ב'3; y מחצית	

שאלת חשיבה

נקודה חדשה מתקבלת מ' (2,2) כך ששיעור x גדול פי 3 ושיעור y גדול ב'3.

מהם השיעורים החדשים? _____

האם הנקודה החדשה מקיימת $x=y$? _____

הזזה של נקודות

ימינה ושמאלה משנות x; למעלה ולמטה משנות y

מחשבים הזזה

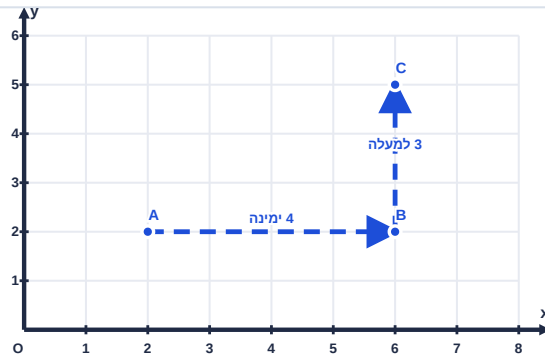
- (2,4) מוזזת 5 ימינה: _____
- (7,3) מוזזת 4 שמאלה: _____
- (5,1) מוזזת 3 למעלה: _____
- (4,6) מוזזת 2 למטה: _____

כללי ההזזה

ימינה/שמאלה משנים רק את x.
למעלה/למטה משנים רק את y.

הזזה	מה משתנה?	מה נשאר זהה?
3 ימינה		
2 שמאלה		
4 למעלה		
1 למטה		

מסלול בשני שלבים



הזזה A(2,2) 4 ימינה אל B, ואז 3 למעלה אל C.

כתבו: B = _____ C = _____

מגלים את ההזזה

- מ⁻(1,5) אל (6,5): _____
- מ⁻(7,2) אל (7,6): _____
- מ⁻(5,4) אל (2,4): _____

מרחק והזזה אל הצירים

המרחק לציר נקבע לפי השיעור המתאים

אל הצירים

כדי להגיע מציר כלשהו, משנים רק שיעור אחד.

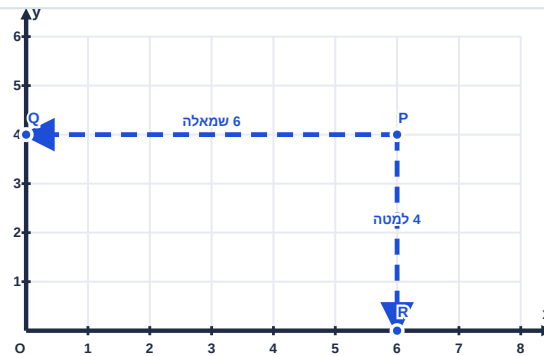
- מ⁻(7,3) אל ציר y : הזזה של _____ יחידות.
- מ⁻(4,5) אל ציר x : הזזה של _____ יחידות.
- הנקודה המתקבלת מ⁻(3,6) לאחר ירידה לציר x : _____

מרחק מן הצירים

המרחק של (x,y) מציר y הוא x יחידות.
המרחק של (x,y) מציר x הוא y יחידות.

- המרחק של (5,2) מציר y : _____ יחידות.
- המרחק של (5,2) מציר x : _____ יחידות.
- המרחק של (0,6) מציר y : _____ יחידות.

רואים את המרחק



כתבו את שיעורי Q: _____

כתבו את שיעורי R: _____

המסלול הקצר

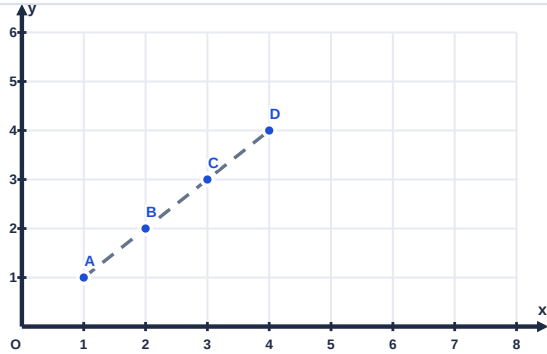
הנקודה M(3,5) יכולה להגיע לציר x או לציר y .

לאיזה ציר המסלול קצר יותר? _____ בכמה יחידות? _____ נמקו.

שיעור חסר ודפוסים

מסיקים שיעור מתוך קו משותף או חוקיות

דפוס של שיעורים שווים



המשיכו את הדפוס בשתי נקודות נוספות:

כתבו כלל המתאר את כל הנקודות בדפוס: _____

שיעור חסר

• $A(_, 4)$ נמצאת על אותו קו אנכי כמו $B(6,1)$. לכן $A =$ _____

• $C(3, _)$ נמצאת על אותו קו אופקי כמו $D(7,5)$. לכן $C =$ _____

• $E(_, _)$ נמצאת על ציר x מתחת לנקודה $F(4,3)$. לכן $E =$ _____

• $G(_, _)$ נמצאת על ציר y משמאל לנקודה $H(5,2)$. לכן $G =$ _____

משלימים סדרה

5	4	3	2	1	מיקום בסדרה
		(3,5)	(2,5)	(1,5)	נקודה

מה נשאר קבוע? _____ מה משתנה? _____

שאלת אתגר

בכל שלב שיעור x גדל ב־2 ושיעור y קטן ב־1. נקודת ההתחלה היא $(1,6)$.

כתבו את שלוש הנקודות הבאות:

זיהוי ותיקון טעויות

מנסחים כללים מדויקים ומתקנים חשיבה שגויה

טעות בצירים

תלמידה אמרה: "כל נקודה על ציר x מקיימת $x=0$ ".
תקנו את המשפט:

תנו דוגמה לנקודה על ציר x : _____

החלפת סדר

תלמיד התבקש לסמן את $(4,2)$ אך סימן את $(2,4)$.
מה הייתה הטעות? _____
כתבו הוראה קצרה שתמנע את הטעות. _____

טעות בקטעים

נאמר שהקטע בין $(2,1)$ ל- $(2,5)$ מקביל לציר x .
האם הטענה נכונה? _____
תקנו ונמקו בעזרת הביטוי "שיעור x זהה". _____

טעות בהזזה

מ- $(3,2)$ זזים 4 ימינה. תלמיד כתב $(7,6)$.
מה צריך להישאר זהה? _____
התשובה הנכונה: _____

טעות במלבן

שלושה קודקודים של מלבן הם $(1,1)$, $(6,1)$, $(6,4)$. תלמיד הציע את $(2,4)$ כקודקוד הרביעי.
הקודקוד הנכון: _____
הסבירו באמצעות צלע אופקית וצלע אנכית. _____

בודקים ניסוח

החליפו את הביטוי הלא מדויק "שיעור y קטן פי 2" בניסוח חד-משמעי: _____

מלבנים במערכת הצירים

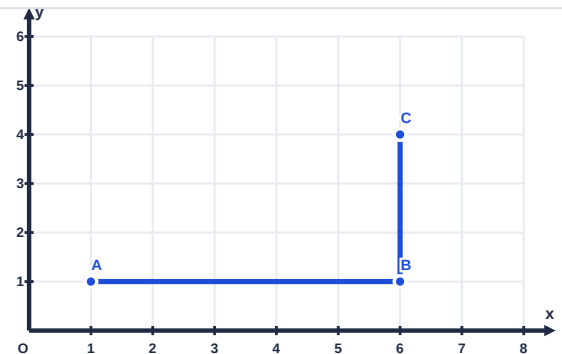
קודקודים, צלעות אופקיות ואנכיות, היקף ושטח

אורכי צלעות



- אורך הצלע האופקית PQ : _____ יחידות.
- אורך הצלע האנכית QR : _____ יחידות.
- היקף המלבן: _____ יחידות.
- שטח המלבן: _____ יחידות ריבועיות.

משלימים מלבן

נתונים שלושה קודקודים: $A(1,1)$, $B(6,1)$, $C(6,4)$.סמנו את הקודקוד הרביעי D וכתבו את שיעוריו: _____

מזהים קודקודים

למלבן צלעות מקבילות לצירים. שני קודקודים נגדיים הם $(1,2)$ ו- $(7,5)$.

כתבו את שני הקודקודים האחרים: _____

אורך המלבן: _____ רוחב המלבן: _____

בונים מלבן

ציירו מלבן שאחד מקודקודיו הוא $(2,1)$, אורכו 4 יחידות ורוחבו 3 יחידות. כל הקודקודים חייבים להיות ברביע הראשון.

כתבו את ארבעת הקודקודים: _____

ריבועים, היקף ושטח - סיכום

יישום משולב של כל הכללים

ריבוע מתיאור

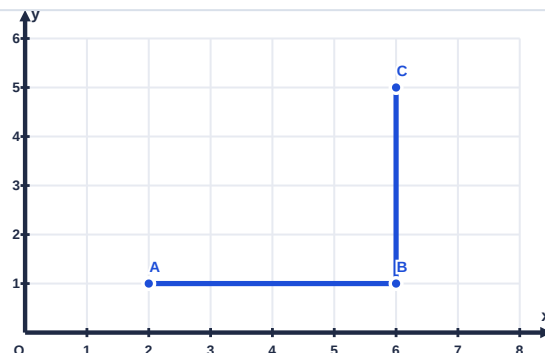
קודקוד שמאלי-תחתון של ריבוע הוא $(1,2)$. אורך הצלע 3 יחידות והצלעות מקבילות לצירים.

כתבו את שלושת הקודקודים האחרים:

היקף: _____ שטח: _____

משלימים ריבוע

נתונים שלושה קודקודים: $A(2,1)$, $B(6,1)$, $C(6,5)$.



הקודקוד הרביעי D: _____

אורך צלע: _____ היקף: _____ שטח: _____

משימת סיכום

התחילו בנקודה $P(1,1)$. זוזו 5 ימינה, 4 למעלה, 2 שמאלה ולבסוף 3 למטה.

כתבו את הנקודה לאחר כל שלב:

_____ → _____ → _____ → _____

מהי נקודת הסיום? _____

סיכום קצר

נקודה על ציר x	$y =$ _____
נקודה על ציר y	$x =$ _____
קטע אופקי	שיעור זהה _____
קטע אנכי	שיעור זהה _____
הזזה ימינה	רק _____ משתנה
הזזה למעלה	רק _____ משתנה

אתגר מסכם

מלבן וריבוע חולקים את הקודקוד $(2,2)$. לריבוע צלע באורך 3. למלבן אורך 5 ורוחב 2. כל הצלעות מקבילות לצירים. ציירו אפשרות אחת לכל צורה וכתבו את קודקודה.



קודקודי הריבוע: _____

קודקודי המלבן: _____